Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники
Институт перспективной инженерии

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9
дисциплины «Патерны проектирования»
Тема: Поведенческие паттерны: посредник, снимок

Выполнил:
Чекалин Егор Юрьевич
4 курс, группа ПИЖ-б-о-23-2
09.03.04 «Программная инженерия»,
очная форма обучения

_____
(подпись)

Работу проверил:
Николаев Е.И.

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2026 г.

1 Цель работы

Реализовать решение задачи из предметной области с использованием поведенческих паттернов «Посредник» и «Снимок». Предметная область: приложение бронирования авиабилетов aviacassa (Java, Spring Boot).

2 Краткие теоретические сведения

Посредник (Mediator) убирает прямые связи между объектами: участники сообщают посреднику о событиях, а он координирует их реакции. **Снимок (Memento)** сохраняет и восстанавливает состояние объекта, не нарушая инкапсуляции.

3 Ход работы

3.1 Анализ кода приложения

Паттерн «Посредник» применяется в обработке платежного вебхука: PaymentController не обращается к сервисам напрямую. Он вызывает единственный метод processWebhook() сервиса платежей, который при получении статуса PAID координирует остальных: переводит бронирование в CONFIRMED и выпускает билеты. Сервис платежей выступает посредником между внешней системой и остальной подсистемой.

```
@Override
@Transactional
public void processWebhook(String transactionId, PaymentStatus status) {
    Payment payment = paymentRepository
            .findByTransactionId(transactionId)
            .orElseThrow(() → new ValidationException(
                    "Платеж с указанным transactionId не найден"));
    ...
    if (status == PaymentStatus.PAID) {
        booking.setStatus(BookingStatus.CONFIRMED);
        List<Ticket> tickets = booking.getPassengers().stream()
                .map(p → Ticket.builder().booking(booking)
                        .passenger(p).status(TicketStatus.ISSUED).build())
                .toList();
        booking.getTickets().addAll(tickets);
    }
}
```

Паттерн «Снимок» применяется в жизненном цикле бронирования: сущность хранит даты создания и обновления (аннотации @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp), а история статусов PENDING, CONFIRMED, CANCELLED, EXPIRED позволяет восстановить состояние брони на момент события.

3.2 Демонстрационная программа

Для демонстрации написана программа на Java. Посредник BookingMediator принимает событие об оплате и сам координирует сервисы бронирований, билетов и уведомлений; вебхук не знает об этих сервисах. Снимок BookingMemento (record) сохраняет статус брони, метод restore() возвращает сохраненное состояние.

```
class BookingMediator {
    private final List<String> eventLog = new ArrayList<>();

    public void onPaymentPaid(String transactionId) {
        eventLog.add("платеж " + transactionId + " подтвержден");
        System.out.println("  посредник: подтверждение платежа " +
transactionId);
        notifyBooking("статус брони CONFIRMED");
        notifyTickets("выпуск билетов для пассажиров");
        notifyNotification("письмо пользователю отправлено");
    }
}

record BookingMemento(String reference, String status, LocalDateTime
savedAt) {}
```

Диаграмма классов приведена на рисунке 1.

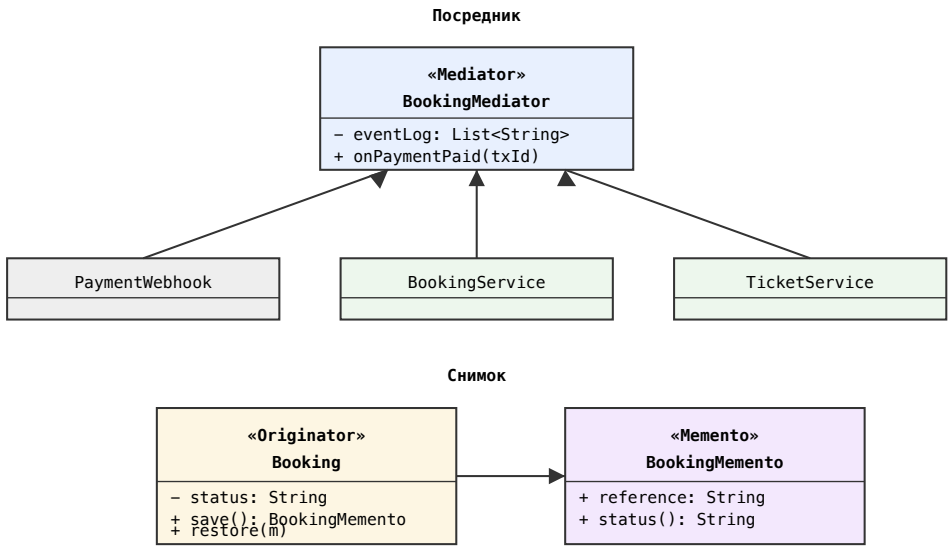


Рисунок 1 - Диаграмма классов паттернов «Посредник» и «Снимок»

В точке входа вебхук сообщает посреднику об оплате, затем бронирование меняет статус, сохраняет снимок и восстанавливает его:

```java
public static void main(String[] args) {
    BookingMediator mediator = new BookingMediator();
    PaymentWebhook.process("TX-1", "PAID", mediator);

    Booking booking = new Booking("8E58F476B45E", "PENDING");
    BookingMemento saved = booking.save();
    booking.setStatus("CONFIRMED");
    booking.restore(saved);
}
```

Результат запуска программы показан на рисунке 2.

```
Посредник:
  посредник: подтверждение платежа TX-1
  сервис бронирований: статус брони CONFIRMED
  сервис билетов: выпуск билетов для пассажиров
  сервис уведомлений: письмо пользователю отправлено

Снимок:
  сохранен снимок: PENDING
  (статус изменен: CONFIRMED)
  текущий статус: CONFIRMED
  восстановлен снимок: PENDING
```

Рисунок 2 - Результат выполнения программы

Результат: посредник по одному событию оплаты скоординировал три сервиса (бронирование подтверждено, билеты выпущены, письмо отправлено). Снимок сохранил статус PENDING, после изменения на CONFIRMED восстановление вернуло исходный статус.

4 Вывод

Изучены поведенческие паттерны «Посредник» и «Снимок». В aviacassa посредником выступает сервис платежей, координирующий подсистемы при оплате, снимки применяются к жизненному циклу статусов бронирования. Работа паттернов подтверждена демонстрационной программой.